1. Задача и границы прототипа

CV HACK / Техническое задание v1.0 / 6 ноября 2026

Хакатон: три участника, ориентир 30 часов. Цель - воспроизводимый прототип межкамерного трекинга людей на самостоятельно записанных офисных видео.

Статусы положений: [ТЗ] - прочитано на фото слайдов; [Команда] - уточнено или выбрано в обсуждении; [Предложение] - техническое решение для старта, допускающее согласованную замену.

[ТЗ] Находить людей и объединять наблюдения по кадрам и камерам в сквозные треки. Пока человек виден хотя бы одной камере, общий ID сохраняется. После завершения трека возвращение начинает новый ID.

[ТЗ] Считаются уникальные сквозные треки, а не личности за всё время. Один трек, наблюдаемый несколькими камерами, учитывается один раз.

[Команда] Разрешены рамки вместо масок силуэтов. Важнее точность связывания одного человека. На лицо и мелкие предметы как на обязательные признаки не опираемся.

[ТЗ] Работа в реальном времени не требуется: видео можно обработать заранее. Ручное присвоение ID проверочному видео не заменяет алгоритм.

[Команда] Ограничений по оборудованию не заявлено. Датасет не выдан: команда запишет тестовые видео сама. Предпочтение слабого оборудования и серверной обработки не является обязательным требованием.

За пределами обязательной части: городская карта, транспорт, поиск личности после длительного отсутствия, распознавание лиц, обучение своей ReID-модели, серверное развёртывание. Это не запреты, но они не должны задерживать обязательный результат.

2. Обязательный результат

[ТЗ] Вход: видео нескольких камер; идентификаторы и описание зон обзора; план офиса. По условию записи синхронны, временным смещением можно пренебречь. Для собственной съёмки синхронность нужно обеспечить и проверить.

[ТЗ] Детекция людей; локальное сопровождение; объединение между камерами; определение начала и конца сквозного трека; подсчёт уникальных треков.

[ТЗ + Команда] Интерфейс: синхронное отображение минимум двух камер, рамки с общими ID, счётчик треков, выбор трека и графическая траектория в отдельном окне.

Точный вид обязательной графической траектории пока не определён. Нельзя молча считать, что требуется метрическая реконструкция положения. [Предложение] Сначала согласовать схематическую траекторию по наблюдаемым зонам; при отсутствии привязки не выдавать её за точный путь на плане.

[ТЗ] Отображение пути на плане офиса вынесено в дополнительную часть. Приблизительное положение человека на плане - бонус, если достаточно данных о привязке камер.

[ТЗ] Сдача: запускаемый прототип и исходный код; краткая инструкция запуска и зависимости; демонстрация на видео; список треков с ID, временем начала и конца, камерами; описание алгоритма, готовых компонентов, ограничений и улучшений. Нужен пример ошибки алгоритма.

[ТЗ] Критерии: сохранение ID при переходе, корректное завершение после выхода из всех ракурсов, верный подсчёт треков, воспроизводимость запуска, понятность демонстрации. Численных порогов точности на фото нет: не придумывать проходной балл.

3. Жизненный цикл и сопоставление

[Команда] В обсуждении минутный интервал заменён секундным: ориентир пропуска 5-15 секунд. Для прототипа выбран настраиваемый timeout = 10 секунд.

[Предложение реализации] Состояния: active - есть наблюдение; pending - наблюдений нет, но ожидание не истекло; closed - трек завершён. Наблюдение на любой камере обновляет last_seen общего трека.

При t - last_seen <= 10 секунд разрешено восстановление прежнего ID, только если сопоставление подтверждается признаками и допустимостью перехода. При t - last_seen > 10 секунд трек закрывается; последующее появление получает новый ID. Закрытые ID не переиспользуются.

[Предложение] Время конца трека равно последнему наблюдению, а не моменту истечения ожидания. На конце записи незавершённые эпизоды отмечаются end_of_video; это не доказательство ухода человека.

[ТЗ] Явный выход из обзора всех камер должен завершать трек. Открытый вопрос: как надёжно отличать выход от пропуска детекции. [Упрощение прототипа] При отсутствии надёжного события выхода используется timeout. Человек, вышедший и вернувшийся менее чем через 10 секунд, может сохранить ID вопреки строгому правилу слайдов. Это обязательно раскрыть в демо и описании.

[Команда] Различать камеры с общей зоной обзора и камеры с возможным последовательным переходом. Одновременные наблюдения в общей зоне могут относиться к одному человеку; самой отметки смежности недостаточно для склейки.

[Предложение] Кандидаты сначала фильтруются по времени и топологии, затем сравниваются по внешности. Не объединять разных одновременно видимых людей одной камеры в один ID. Предусмотреть неоднозначность: слабую связь лучше оставить неподтверждённой.

[Предложение] Использовать несколько качественных кропов для описания трека. Не усреднять безусловно все кадры, включая сильные перекрытия. При офлайн-обработке применять жизненный цикл по времени видео, а не по системным часам.

4. Архитектура и общий контракт

[Предложение] Три модуля: vision - кадры, детекции, локальные треки и признаки; association - межкамерные связи, глобальные ID и завершение; app - воспроизведение, траектории, счётчик и экспорт.

Ниже - предлагаемый стартовый контракт, а не условие организаторов. Все участники должны подтвердить его до независимой реализации. Изменения фиксируются в docs/contracts.md и согласуются с потребителями.

Общее: schema_version = 1; время в секундах от общего начала видео; frame_index с нуля; bbox = [x1,y1,x2,y2] в пикселях исходного кадра, начало координат сверху слева. Нормализация и размер embedding описываются производителем; признаки разных моделей не сравнивать.

Camera: camera_id, video_path, width, height, fps, time_offset_s, overlap_with, transition_to. Обе связи независимы. Координаты и зоны плана опциональны; неизвестные значения не заменять выдуманными.

Observation: camera_id, frame_index, timestamp_s, local_track_id, bbox_xyxy, detection_confidence; embedding и embedding_model_id опциональны на промежуточном этапе. Без признаков разрешён только явно обозначенный базовый вариант алгоритма.

Association: ссылка на наблюдение (camera_id, frame_index, local_track_id), global_track_id; необязательные match_score и reason. До финального экспорта офлайн-алгоритм может пересмотреть предварительные связи.

GlobalTrack: global_track_id, start_s, last_seen_s, end_s, status, camera_ids, close_reason. В окончательном экспорте все треки завершены либо отмечены end_of_video.

[Предложение] JSON для конфигурации камер и итоговых треков, JSONL для наблюдений и назначений. Пути относительные корню проекта. Примеры находятся в examples/; они синтетические и не являются результатом обработки видео.

Счётчик демо строится по окончательным глобальным ID. Число активных треков и накопленное число треков подписываются отдельно, если показываются оба показателя.

5. Проверка и план хакатона

[Предложение] Записать короткий набор минимум с двумя синхронными камерами и общей зоной обзора. Включить: одного человека на двух камерах одновременно; переход; двух людей одновременно; перекрытие; похожую одежду; пропуск короче 10 секунд; отсутствие дольше 10 секунд и возврат.

Для проверки вручную разметить эталонные эпизоды, ожидаемые связи и число треков. Эталон используется для оценки и настройки; не подставляется в вывод алгоритма. Отдельный повторный дубль оставить для проверки без подгонки.

[Предложение] Если нет реальной ошибки на основном ролике, записать сложный сценарий и показать фактический сбой. Не выдавать искусственно нарисованные рамки или синтетические ID за работу алгоритма.

Приёмка: один человек в общей зоне имеет единый ID; переход сохраняет ID; разные люди не склеиваются; краткий пропуск восстанавливается при подтверждённом совпадении; после тайм-аута создаётся новый ID; число ID совпадает со списком экспорта; результат повторного запуска воспроизводим.

Численные метрики для отчёта по доступному эталону: ошибки склейки и разрыва, ошибки числа треков. Дополнительно измерить время обработки и пиковую память. Целевых значений пока нет.

[Предложение] 0-3 ч: съёмка, эталон, контракт и заглушки. 3-10 ч: первый сквозной проход от видео до ID и простого просмотра. 10-20 ч: улучшение сопоставления, жизненного цикла и интерфейса. 20-26 ч: проверочный дубль, исправления. 26-30 ч: воспроизводимость, демонстрация и описание ограничений.

Готовые детекторы, локальные трекеры и межкамерные алгоритмы разрешены слайдами; одновременно объединение наблюдений отнесено к собственной работе. Граница не разъяснена. Рабочая трактовка команды: готовые принципы и компоненты допустимы, интеграция и логика объединения/завершения реализуются командой. Не утверждать, что это официальное разъяснение.

Открыто: точный вид графической траектории; способ определения явного выхода; фактическое оборудование и параметры роликов; граница использования готового межкамерного решения. По этим вопросам агент обязан уточнять, а не придумывать требования.

Агент 1 / Видео, детекции, локальные треки

Ты работаешь в команде из трёх человек над офисным MTMC-прототипом для хакатона примерно на 30 часов. Прочитай docs/spec.md и docs/contracts.md. Требования организаторов, решения команды и технические предложения там разделены. Если непонятно требование или есть конфликт, задай владельцу вопрос; не выдумывай ТЗ. Не нужно искать личность навсегда: после завершения эпизода возвращение создаёт новый ID. Пропуск ожидаем до 10 секунд по времени видео. Работа офлайн разрешена. Рамки допустимы. Лицо не обязательный признак. Не подставляй ручные ID в алгоритм. Не обещай готовность несуществующих модулей.

До изменений представь краткий план, входы/выходы и зависимости. Подтверди общий контракт с командой. Работай в своей ветке; не меняй чужие модули и общий контракт без согласования. Не публикуй исходные видео и большие веса в Git. Проверяй компоненты содержательными сценариями. В конце передай команды запуска, файлы, результаты проверок и известные ограничения. При выборе библиотек проверь официальную документацию, доступность весов и лицензии; фиксируй версии после проверки, а не по памяти.

Твоя область: src/vision/ и связанная конфигурация. Выбери и интегрируй готовые детектор людей и локальный трекер. Реализуй обработку записей и экспорт Observation по общему контракту. Добавь извлечение признаков внешности готовой моделью, если это практически доступно; модель и размер/нормализацию вектора укажи явно. Сохраняй bbox в исходных координатах и время относительно общего начала. Предусмотри выбор качественных кадров, пропуски и перекрытия. Не назначай окончательные глобальные ID и не закрывай межкамерный трек в своём модуле. Подготовь небольшой реальный экспорт для агентов 2 и 3 как можно раньше; до появления видео используй явно подписанные синтетические примеры. Измерь скорость на фактическом оборудовании. Не занимайся дообучением до первого работающего конвейера. Готовность: видео обрабатывается повторяемо, получены локальные треки и признаки, формат потребляется агентом 2; известны реальные ошибки детекции/локального сопровождения.

Агент 2 / Межкамерное сопоставление и ID

Ты работаешь в команде из трёх человек над офисным MTMC-прототипом для хакатона примерно на 30 часов. Прочитай docs/spec.md и docs/contracts.md. Требования организаторов, решения команды и технические предложения там разделены. Если непонятно требование или есть конфликт, задай владельцу вопрос; не выдумывай ТЗ. Не нужно искать личность навсегда: после завершения эпизода возвращение создаёт новый ID. Пропуск ожидаем до 10 секунд по времени видео. Работа офлайн разрешена. Рамки допустимы. Лицо не обязательный признак. Не подставляй ручные ID в алгоритм. Не обещай готовность несуществующих модулей.

До изменений представь краткий план, входы/выходы и зависимости. Подтверди общий контракт с командой. Работай в своей ветке; не меняй чужие модули и общий контракт без согласования. Не публикуй исходные видео и большие веса в Git. Проверяй компоненты содержательными сценариями. В конце передай команды запуска, файлы, результаты проверок и известные ограничения. При выборе библиотек проверь официальную документацию, доступность весов и лицензии; фиксируй версии после проверки, а не по памяти.

Твоя область: src/association/. Реализуй собственную логику объединения наблюдений, используя доступные признаки, временные ограничения и топологию камер. Различай overlap_with и transition_to. В общей зоне допускай одновременный единый ID на разных камерах, но не склеивай двух разных людей одной камеры. Выход: назначения наблюдений и итоговый список GlobalTrack. Состояния active/pending/closed; ожидание по last_seen всего глобального трека, timeout 10 с, восстановление допустимо до и включая границу, после границы новый ID. Конец в экспорте - последнее наблюдение; конец видео отдельно маркируется. Поддержи явное событие выхода, если команда согласует источник; иначе раскрой ограничение тайм-аута. Пороги похожести определяй экспериментом, не объявляй требованиями организаторов. Не восстанавливай закрытый ID по одежде. Начни на синтетических наблюдениях, затем проверь реальный экспорт. Готовность: работают общая зона, переход, краткий пропуск, истечение ожидания и подсчёт; есть проверка против ошибочной склейки и воспроизводимый экспорт. Городской граф не нужен для первого прохода.

Агент 3 / Интерфейс, данные и интеграция

Ты работаешь в команде из трёх человек над офисным МТМС-прототипом для хакатона примерно на 30 часов. Прочитай docs/spec.md и docs/contracts.md. Требования организаторов, решения команды и технические предложения там разделены. Если непонятно требование или есть конфликт, задай владельцу вопрос; не выдумывай ТЗ. Не нужно искать личность навсегда: после завершения эпизода возвращение создаёт новый ID. Пропуск ожидаем до 10 секунд по времени видео. Работа офлайн разрешена. Рамки допустимы. Лицо не обязательный признак. Не подставляй ручные ID в алгоритм. Не обещай готовность несуществующих модулей.

До изменений представь краткий план, входы/выходы и зависимости. Подтверди общий контракт с командой. Работай в своей ветке; не меняй чужие модули и общий контракт без согласования. Не публикуй исходные видео и большие веса в Git. Проверяй компоненты содержательными сценариями. В конце передай команды запуска, файлы, результаты проверок и известные ограничения. При выборе библиотек проверь официальную документацию, доступность весов и лицензии; фиксируй версии после проверки, а не по памяти.

Твоя область: src/app/, scripts/ и интеграционная документация. Координируй запись минимум двух синхронных офисных видео и создание ручного эталона только для проверки. Согласуй единое начало времени. Сделай интерфейс синхронного воспроизведения минимум двух камер с рамками и global_track_id, счётчиком уникальных треков, выбором трека и графической траекторией в отдельном окне. До реализации траектории уточни её формат у владельца: точная метрическая карта не подтверждена как обязательная. При неполной калибровке явно подпиши схематичность. Сделай просмотр и экспорт списка ID, начала, конца, камер. Интерфейс использует результаты алгоритма; при заглушках показывай, что это синтетика. Обеспечь единую документированную команду обработки и отдельную команду просмотра после согласования фактического стека; не обещай команды до реализации. Интегрируй модули участников через общий контракт, подготовь инструкцию и демонстрационный сценарий с примером реальной ошибки. Готовность: независимый повторный запуск по README воспроизводит результат; счётчик согласован с экспортом; документация различает готовые библиотеки, собственную логику и ограничения.